Algorithmique et Structures de Données II
CH1: Les enregistrements

Enseignant: Fethi Mguis
Sections: LFSI1/LARI1

A.U: 2016/2017

1 Introduction

Contrairement aux tableaux qui sont des structures de données dont tous les éléments sont de même type, les enregistrements sont des structures de données dont les éléments peuvent être de différents types et qui se rapportent à la même entité sémantique. Les éléments qui composent un enregistrement sont appelés champs.
Avant de déclarer une variable enregistrement, il faut avoir au préalable définit son type, c'est à dire le nom et le type des champs qui le composent. Le type d'un enregistrement est appelé type structuré. (Les enregistrements sont parfois appelé structures, en analogie avec le langage C).

2 Définition d'un type "Enregistrement"

Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé que des types primitifs (caractères, entiers, réels, chaînes) et des tableaux de types primitifs. Mais il est possible de créer nos propres types, puis de déclarer des variables ou des tableaux d'éléments de ce type.
Pour ce faire, il faut déclarer un nouveau type, fondé sur d'autres types existants. Après l'avoir défini, on peut dès lors utiliser ce type structuré comme tout autre type normal en déclarant une ou plusieurs variables de ce type. Les variables de type structuré sont appelées enregistrements.
La déclaration des types structurés se fait dans une section spéciale des algorithmes appelée Type, qui précède la section des variables (et succède à la section des constantes). Si l'algorithme comporte des sous-programmes, les types et les constantes sont déclarées en dehors du programme.
Syntaxe

```
Nom_Enregistrement: Enregistrement
    Nom_Champ_1 : Type_Champ_1
    Nom_Champ_2 : Type_Champ_2
    ...
    Nom_Champ_n : Type_Champ_n
Fin Enreg
```

Exemples

```
Personne: Enregistrement
    Nom : Chaîne
    Prénom : Chaîne
    Age : Entier
Fin Enreg
Date: Enregistrement
    Jour : Entier
    Mois : Entier
    Année : Entier
Fin Enreg
Point: Enregistrement
    Num : Entier
    Abscice : Réel
    Ordonné : Réel
Fin Enreg
```

3 Déclaration d'un enregistrement à partir d'un type structuré

Une fois qu'on a défini un type structuré, on peut déclarer des variables enregistrements exactement de la même façon que l'on déclare des variables d'un type primitif.

Syntaxe

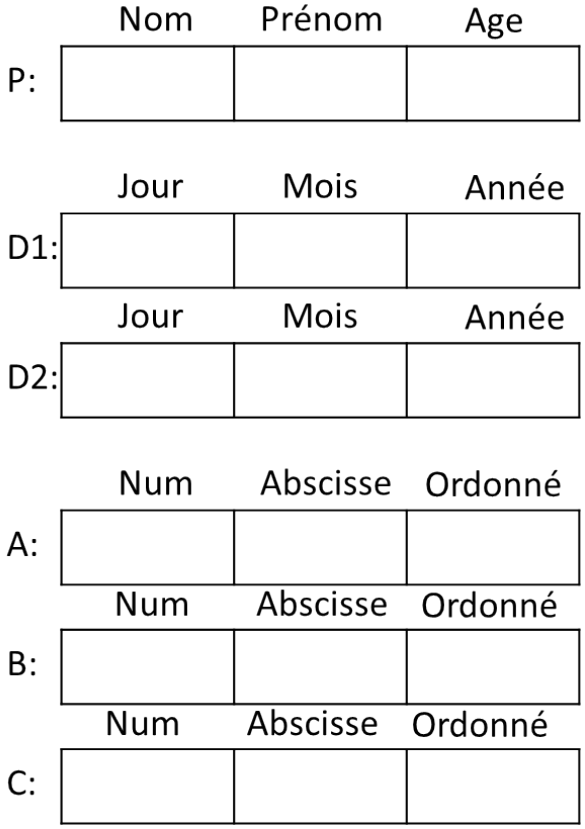
Nom_Var : Nom_Enregistrement

Exemples

P : Personne
D1, D2 : Date
A, B, C : Point

Représentation

les enregistrements sont composés de plusieurs zones de données, correspondant aux champs.



4 Manipulation d'un enregistrement

La manipulation d'un enregistrement se fait à travers ses champs. Comme pour les tableaux, il n'est pas possible de manipuler un enregistrement globalement, sauf pour affecter un enregistrement à un autre de même type (ou le passer en paramètre). Par exemple, pour afficher un enregistrement il faut afficher tous ses champs un par un.

4.1 Accès aux champs d'un enregistrement

Alors que les éléments d'un tableau sont par l'intermédiaire de leur indice, les champs d'un enregistrement sont accessibles à travers leur nom, grâce à l'opérateur '**.**'

Nom_Var.Nom_Champ représente la valeur mémorisée dans le champ de l'enregistrement Par exemple, pour accéder à l'âge de la variable P, on utilise l'expression : **P.Age**

Remarque : la lecture d'une telle expression se fait de droit à gauche : l'âge de la personne P.

Attention : le nom d'un champ est **TOUJOURS** précédé du nom de la variable déclarée avec le type enregistrement auquel il appartient. On ne peut pas trouver un nom de champ tout seul, sans indication de la variable.

Les champs d'un enregistrement, tout comme les éléments d'un tableau, sont des variables à qui on peut faire subir les mêmes opérations (affectation, saisie, affichage,...).

Exemple 1 :

Saisie des données concernant deux personnes P1 et P2, puis affichage de la différence d'âge entre ces deux personnes.